Aula 2 - Criptografia

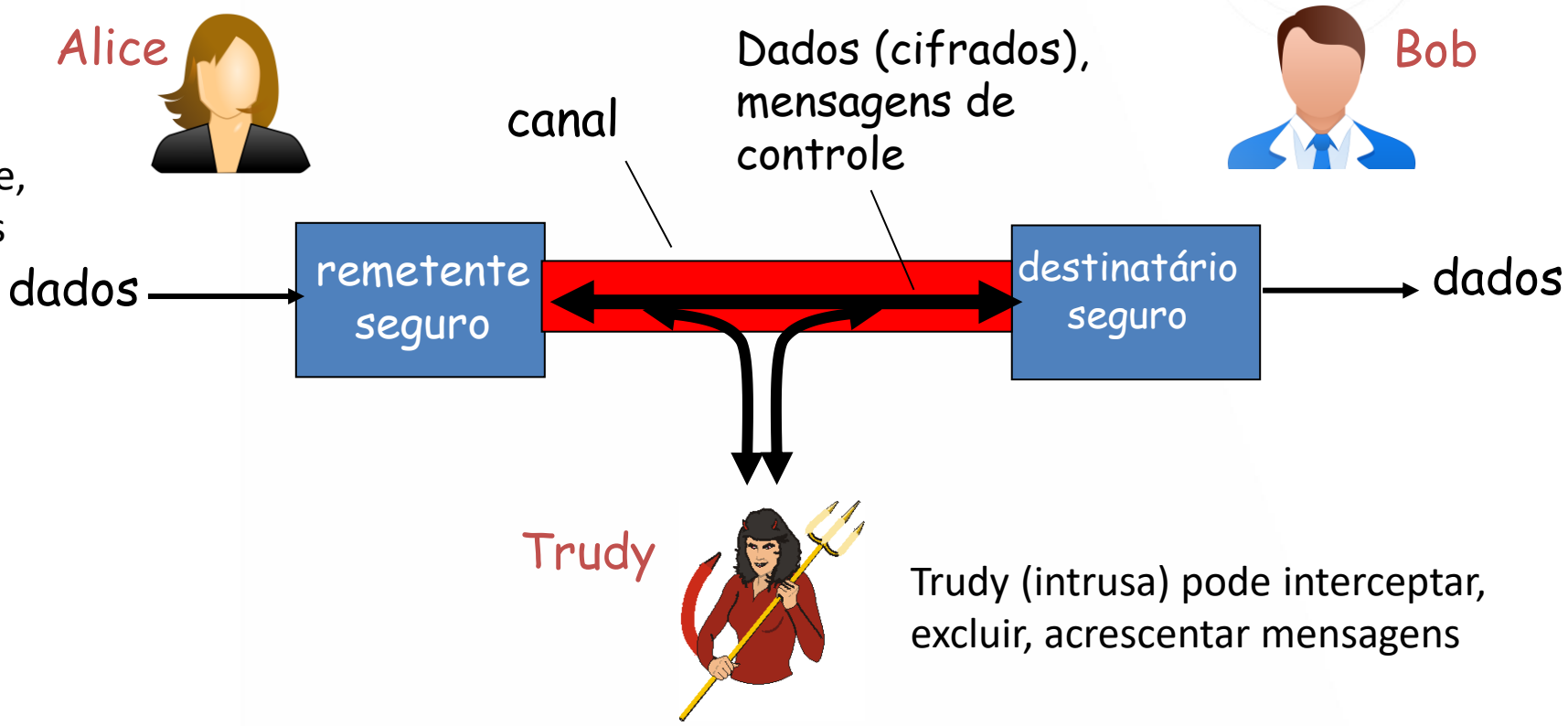
Prof. Henrique Batista da Silva

Introdução

Amigos e inimigos

Bob, Alice (amigos!) querem se comunicar “com segurança”

Alice a remetente, que enviar dados a Bob o destinatário



Trudy (intrusa) pode interceptar, excluir, acrescentar mensagens

Quem poderiam ser Bob e Alice?

- Navegador Web/servidor de transações eletrônicas (ex. compras on-line)
  - Envolvendo cartões de crédito
- cliente/servidor de “Internet banking”
- servidores DNS
- roteadores trocando atualizações da tabela de roteamento

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Existem perversos lá fora!

- O que um “perverso” pode fazer?
  - Resp.: Muita coisa!
    - bisbilhotar: interceptar mensagens
    - inserir ativamente mensagens na conexão
    - personificação: pode forjar (falsificar) endereço IP no pacote (ou qualquer campo no pacote)

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Existem perversos lá fora!

- O que um “perverso” pode fazer?
  - Resp.: Muita coisa! (cont...)
    - sequestrar: “apoderar-se” da conexão em andamento removendo remetente ou destinatário, inserindo-se no local
    - negação de serviço: impedir que serviço seja usado por outros (p. e., sobrecarregando recursos)

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

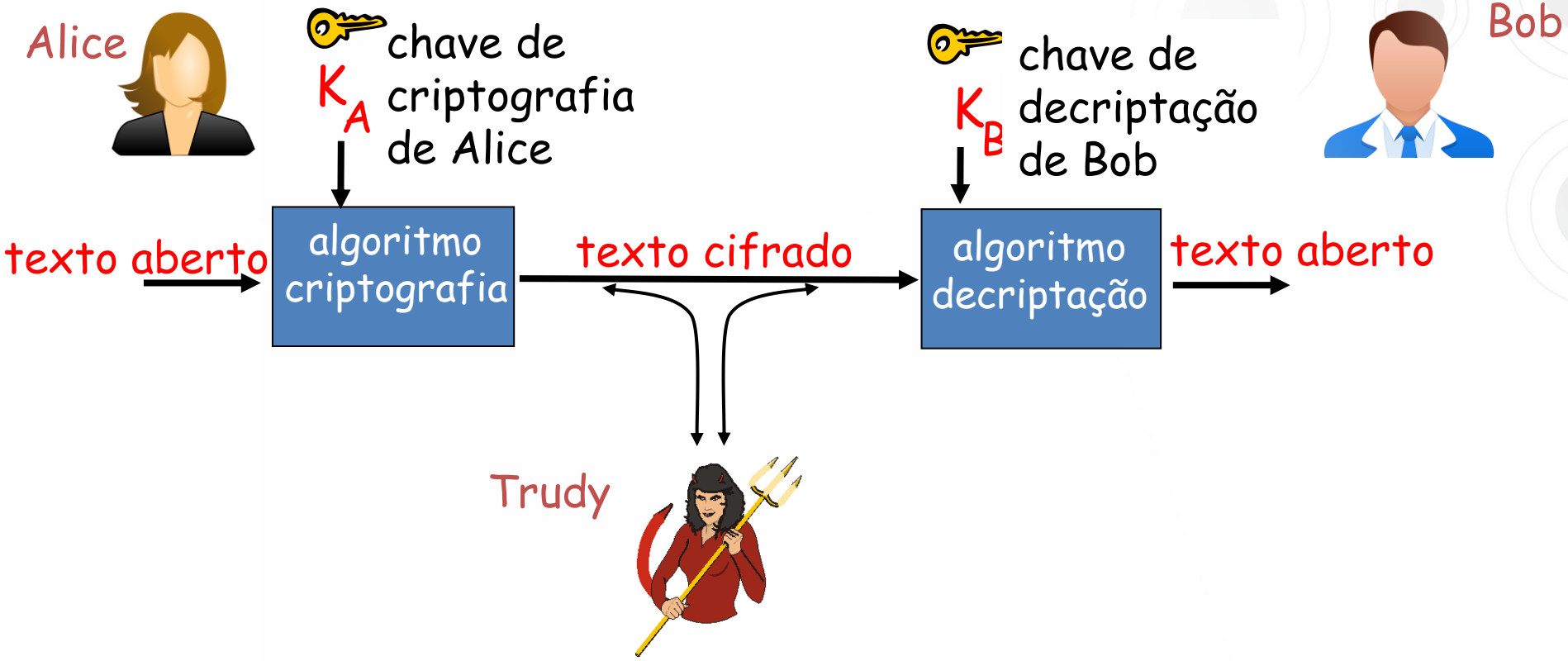
Criptografia

Criptografia

- Técnicas permitem que um remetente “disfarce” dados da mensagem de modo que um intruso não consiga obter nenhuma informação dos dados interceptados.
- Somente o destinatário deve conseguir recuperar os dados originais.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

A linguagem da criptografia



Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Tipos de criptografia

- criptografia normalmente usa chaves:
  - algoritmo é conhecido de todos; somente chaves são secretas
- criptografia de chave pública
  - envolve o uso de duas chaves
- criptografia de chave simétrica
  - envolve o uso de uma chave

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra de César

- Atribuído a Júlio César (Império Romano). Toma cada letra da mensagem do texto aberto e substituindo-a pela k-ésima letra sucessiva do alfabeto.
  - Ex.: se $K = 3$, então a letra 'a' no alfabeto aberto fica sendo 'd' no alfabeto cifrado.
  - 'b' → 'e', e assim por diante.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra de César

- Neste caso, o valor de k serve como a chave.
  - Ex.: a mensagem “bob, i love you”, se torna, “ere, l oryh brx”.
- Não levaria muito tempo para ser quebrado, se soubesse que usava a cifra de césar, visto que há somente 26 valores possíveis para a chave.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra de César

- Demonstração

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra monoalfabética

- Aprimoramento da cifra de César, que também substitui uma letra do alfabeto por outra.
- Porém, ao invés de seguir um padrão regular (deslocar k letras), **qualquer letra pode ser substituída por qualquer outra**, desde que cada letra tenha apenas uma única letra substituta e vice-versa.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra monoalfabética

- cifra de substituição: substituir uma coisa por outra

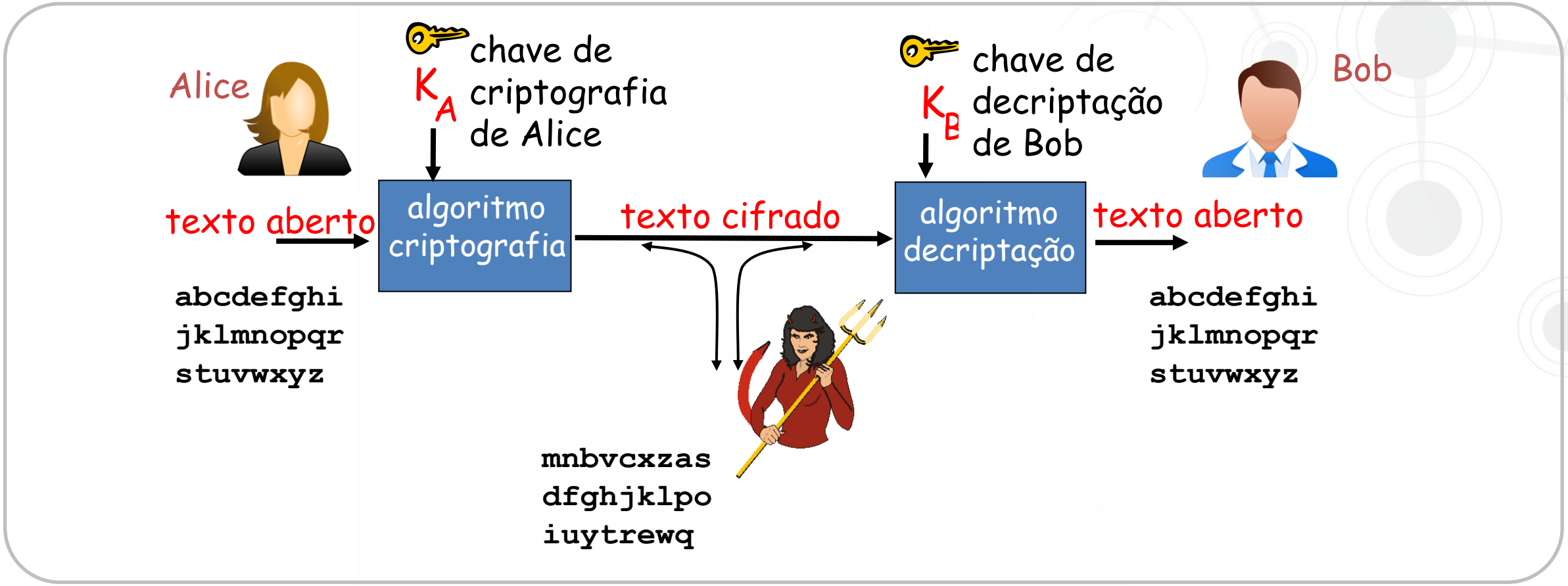
```
texto aberto:   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

texto cifrado:  mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq
```

Ex.: **texto aberto: bob. i love you. alice**
texto cifrado: nkn. s gktc wky. mgsbc

Segredo: o mapeamento do conjunto de 26 a outro conjunto de 26 letras

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra monoalfabética



Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra monoalfabética

- Parece melhor que a cifra de césar, pois agora temos 26! possíveis pares de letras, em vez de 25 pares possíveis.
- Uma abordagem força bruta, que experimente todos os 1026 pares possíveis levaria muito tempo, sendo inviável a quebra

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifra monoalfabética

- No entanto, pode haver uma forma de quebrar (diminuir as possibilidades a serem executadas pelo força-bruta), sabendo que:
  - as letras ‘e’ e ‘t’ são as mais frequentes no inglês,
  - e que determinados grupos de palavras aparecem com frequência (‘the’, ‘in’, ‘it’, ...)
  - tendo informações sobre o texto (ex: alice e bob aparece no texto).

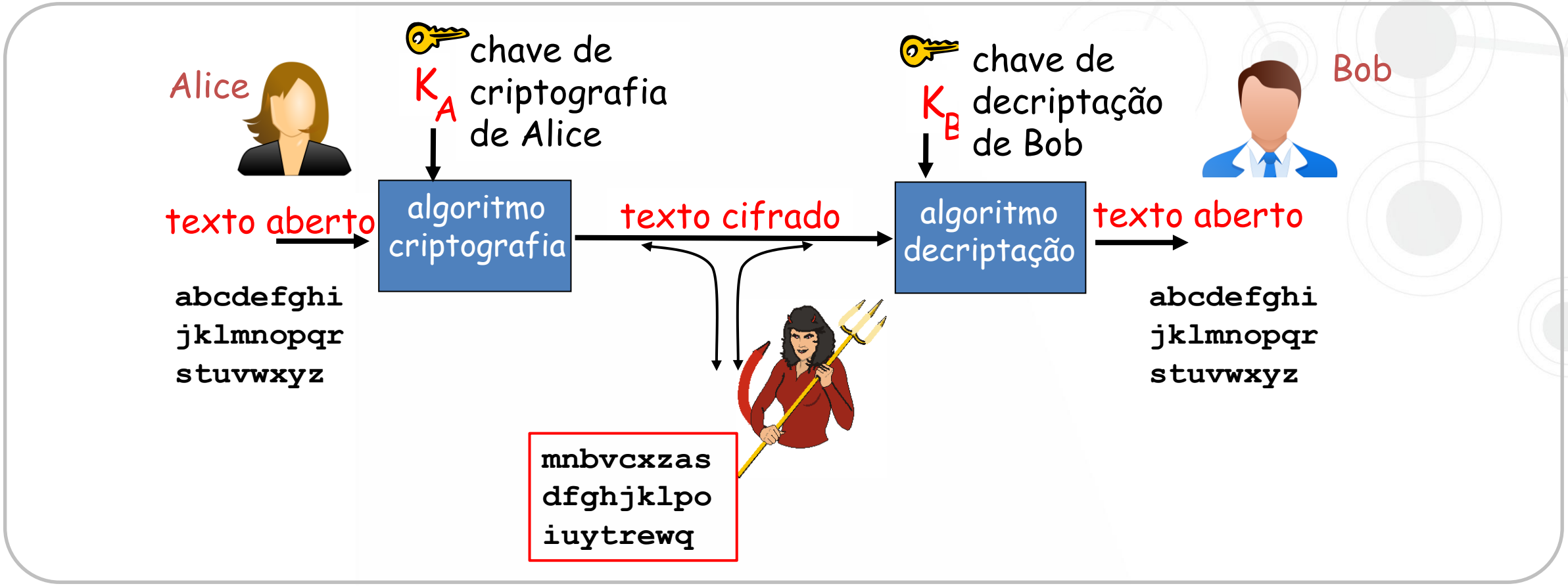
Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Quebrando um esquema de criptografia

- Ataque apenas a **texto cifrado**: Trudy tem o texto cifrado que ela pode analisar.
- Duas técnicas:
  - Procura por todas as chaves: deve ser capaz de diferenciar texto aberto resultante do texto sem sentido (força-bruta)
  - Análise estatística (como vimos antes)

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Quebrando um esquema de criptografia



Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Quebrando um esquema de criptografia

- Ataque de **texto aberto** conhecido: Trudy tem algum texto aberto correspondente a algum texto cifrado.
  - ex.: na cifra monoalfabética, Trudy determina pares para a, l, i, c, e, b, o
- Ataque de texto aberto escolhido: Trudy pode conseguir o texto cifrado para algum texto aberto escolhido.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia polialfabética

- A ideia é usar n cifras monoalfabéticas com uma cifra monoalfabética específica para codificar uma letra.
- n cifras monoalfabéticas, $M_1, M_2, \ldots, M_n$
- Podemos optar pelo uso de 4 (n) cifras de César, M_1, M_2, M_3, M_4, seguindo o padrão cíclico.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia polialfabética

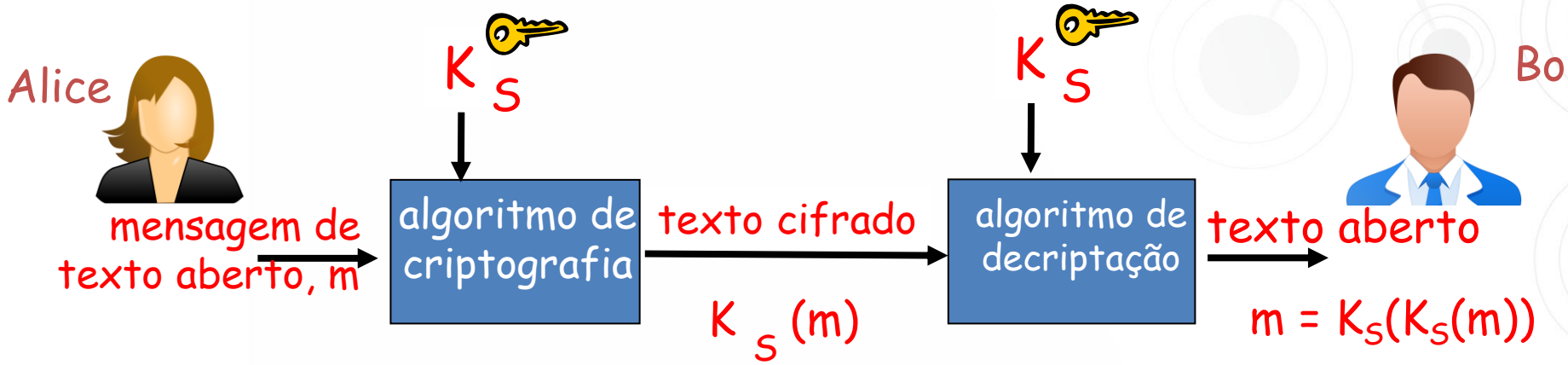
- Padrão cíclico:
  - Ex.: n = 4, M_1, M_3, M_4, M_3, M_2; M_1, M_3, M_4, M_3, M_2; ...
- Ou seja, a primeira letra é cifrada usando a cifra M_1, a segunda usando a cifra M_3, a terceira usando a cifra M_4, e assim por diante.
  - dog: d de M_1, o de M_3, g de M_4

Segredo: as n cifras e o padrão cíclico

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia de chave simétrica

Criptografia de chave simétrica



- criptografia de **chave simétrica**: Bob e Alice compartilham alguma chave (simétrica): K
  - Ex.: segredo é saber o padrão de substituição na cifra de substituição monoalfabética.
  - Como Bob e Alice combinam um valor de segredo?

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Dois tipos de cifras simétricas

- Cifras de fluxo
  - criptografam um bit por vez
- Cifras de bloco
  - Quebram a mensagem de texto aberto em blocos de mesmo tamanho
  - Criptografam cada bloco como uma unidade

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifras de bloco

- Mensagem é processada em blocos de k bits (ex.: para k = 64, a mensagem é dividida em blocos de 64 bits).
- Cada bloco é criptografado de maneira independente.
- Mapeamento 1-para-1 é usado para mapear **bloco de k bits de texto aberto** para **bloco de k bits de texto cifrado**

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifras de bloco

- Exemplo com k = 3:

entrada	saída
000	110
001	111
010	101
011	100
100	011
101	010
110	000
111	001

Há uma saída diferente para cada entrada

Qual é o texto cifrado para 010110001111 ?

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifras de bloco

Qual é o texto cifrado para 010110001111 (k = 3) ?

entrada	saída
000	110
001	111
010	101
011	100
100	011
101	010
110	000
111	001

→ Resposta

010110001111

↓

101000111001

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifras de bloco

- Quantos mapeamentos existem para k = 3?
  - Quantas entradas de 3 bits?
  - Quantas permutações das entradas de 3 bits?
  - Resposta: 8! = 40.320; não muitas!
  - Cada um destes mapeamentos são uma chave.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifras de bloco

- O ataque em força bruta tenta descriptografar o texto cifrado usando um dos mapeamentos.
- Para 40.320 é fácil para qualquer computador.
- **Solução**: a cifras normalmente usam blocos muito maiores.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Cifras de bloco

- Em geral, 2^k! mapeamentos; imenso para k = 64
- Problema:
  - Técnica de tabela requer tabela com 2^{64} entradas, cada entrada com 64 bits
- Difícil de implementar. Tabela muito grande: em vez disso, use função que simula tabela permutada aleatoriamente

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Função de protótipo

- A função divide cada bloco de 64 bits em 8 blocos (de 8 bits).
- Cada bloco (8bits) é processado por uma tabela de 8 bits → 8 bits. O primeiro bloco é processado pela tabela S_1.
- Em seguida os 8 blocos de saída são reunidos em um bloco de 64 bits.

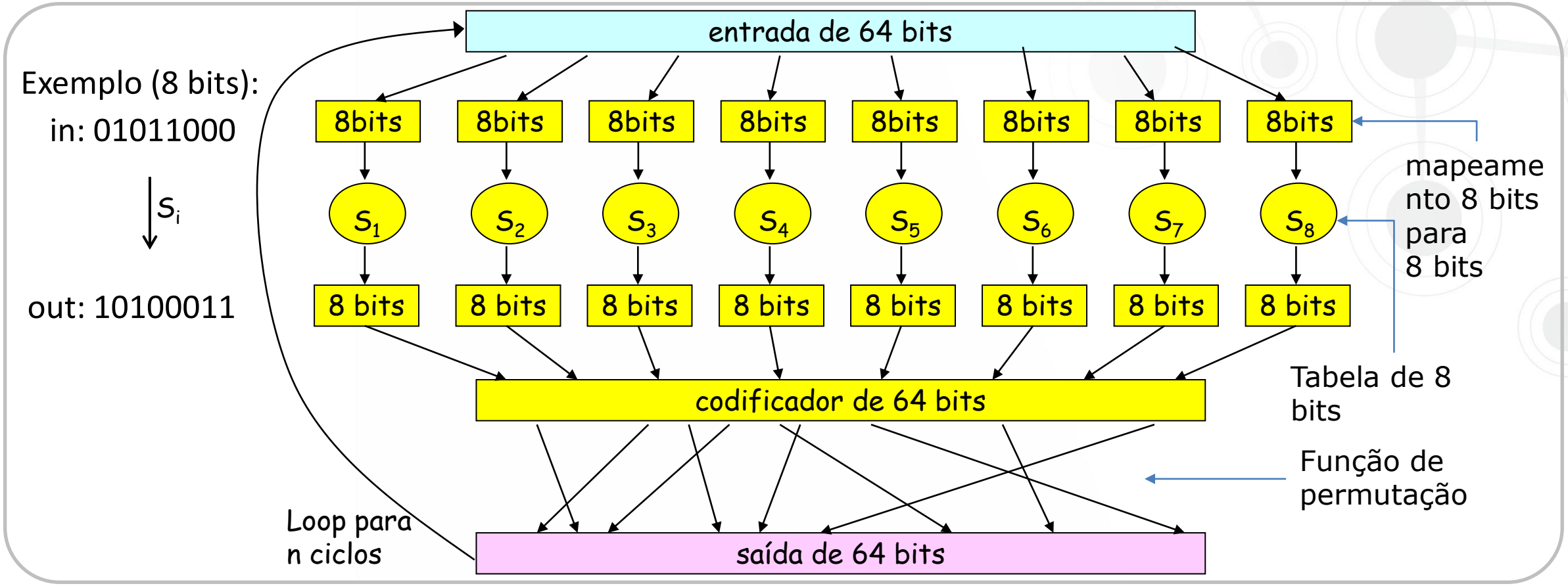
Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Função de protótipo

- As posições no bloco de 64 bits são permutadas para produzir uma saída de 64 bits.
- Devolve-se essa saída a entrada para iniciar o ciclo.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Função de protótipo



Fonte: Kaufman, 1995

Função de protótipo

- Após n ciclos, a função apresenta um bloco de 64 bits de texto cifrado.
- O objetivo de cada ciclo é fazer com que cada bit de entrada afete a maioria dos bits finais de saída.
- se um único ciclo, então um bit de entrada afeta no máximo 8 bits de saída.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Função de protótipo

- no 2º ciclo, os 8 bits afetados são espalhados e inseridos em múltiplas caixas de substituição.
- quantos ciclos?
  - quantas vezes você precisa misturar cartas?
  - torna-se menos eficiente quando n aumenta.
- A chave seria as **8 tabelas** de permutação (sendo a função de permutação publicamente conhecida)

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia de chave pública

Criptografia de chave pública

- Chave simétrica:
  - Por mais de 2 mil anos (desde César) era necessário que as duas partes tivessem um segredo em comum (chave simétrica)
  - requer que remetente e destinatário conheçam chave secreta
  - Como combinar sobre a chave em primeiro lugar (principalmente se nunca se "encontraram")?

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia de chave pública

- Chave pública:
  - técnica radicalmente diferente [Diffie-Hellman76, RSA78]
  - remetente e destinatário **não** compartilham chave secreta
  - chave criptográfica **pública** conhecida por **todos**
  - chave de decriptação **privada** conhecida apenas pelo receptor

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia de chave pública

- Suponha que Alice queira se comunicar com Bob.
- Em vez de Alice e Bob compartilharem uma única chave secreta, Bob (o destinatário) tem duas chaves: uma **chave pública** (a disposição do mundo todo) e uma **chave privada**, que apenas Bob conhece.

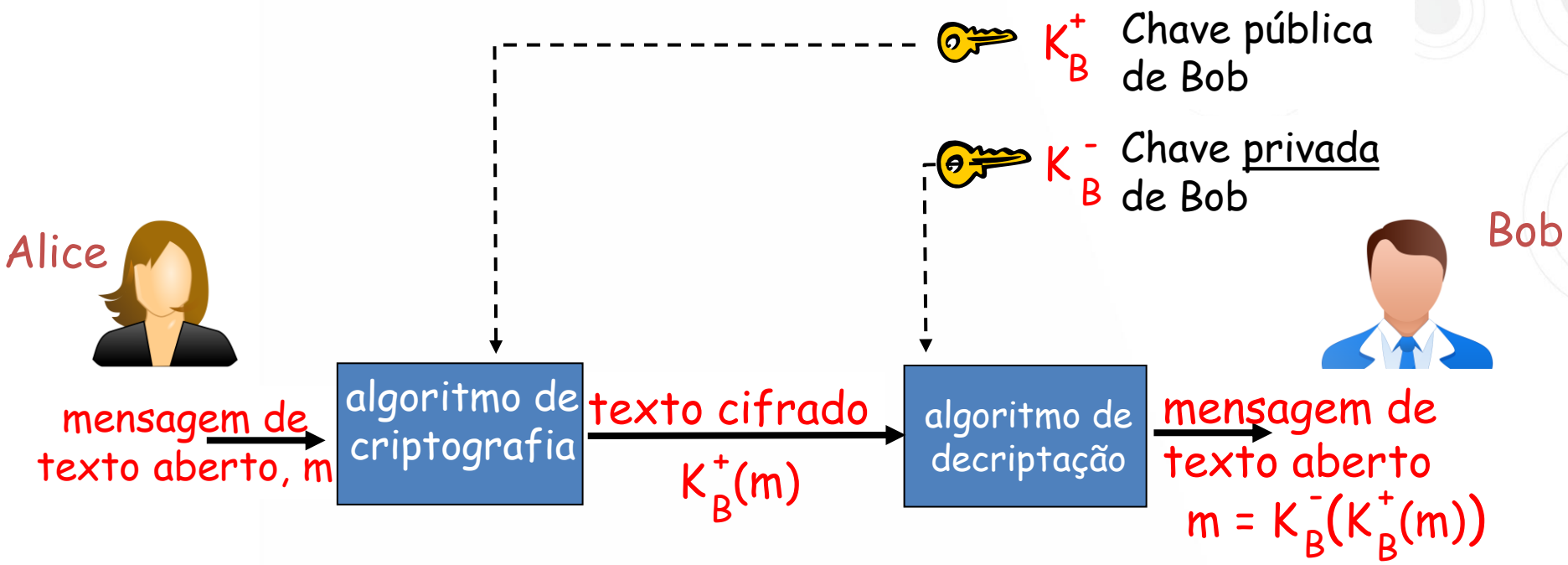
Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia de chave pública

- Para se comunicar com Bob, Alice procura a **chave pública de Bob** e criptografa sua mensagem m, usando a **chave pública de Bob** e um algoritmo de criptografia conhecido.
- Bob então usa sua **chave privada** e uma algoritmo de decriptação (padronizado) para decifrar a mensagem

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Criptografia de chave pública



Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo de criptografia de chave pública

- Conceitualmente simples, <u>mas há duas preocupações</u>:

  (1) Um intruso conhece tanto o algoritmo que Alice usou para criptografia quanto a chave publica de bob

  – Mas a escolha de chaves e decodificação devem ser escolhidas de modo a se tornar impossível (ou quase) descobrir a mensagem sem a chave privada.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo de criptografia de chave pública

- (2) Outro problema: qualquer um poderia usar a chave pública de Bob e enviar uma mensagem a ele se passando por Alice.
  - Solução: assinatura digital (veremos em breve)

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo de criptografia de chave pública

- Requisitos:

1. precisa de $K_B^+(\cdot)$ e $K_B^-(\cdot)$ tais que

$$K_B^-(K_B^+(m)) = m$$

2. dada a chave pública K_B^+, deverá ser impossível calcular chave privada K_B^-

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo RSA

Algoritmo RSA

- Faz uso extensivo das operações aritméticas usando a aritmética modular.
  - $x \ mod \ n$ = resto de x quando divide por n
- Fatos:
  - $[(a \ mod \ n) \ + \ (b \ mod \ n)] \ mod \ n \ = \ (a + b) \ mod \ n$
  - $[(a \ mod \ n) \ - \ (b \ mod \ n)] \ mod \ n \ = \ (a - b) \ mod \ n$
  - $[(a \ mod \ n) \ * \ (b \ mod \ n)] \ mod \ n \ = \ (a * b) \ mod \ n$

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo RSA

- Assim:
  - $(a \, mod \, n)^d \, mod \, n \; = \; a^d \, mod \, n$
- Exemplo:
  - $x \; = \; 14, n \; = \; 10, d \; = \; 2$:

$$(x \, mod \, n)^d \, mod \, n = (14 \, mod \, 10)^2 \, mod \, 10 = 4^2 \, mod \, 10 \; = \; 6$$

$$14^2 \, mod \, 10 = \; (14 * 14) \, mod \, 10 = 196 \, mod \, 10 = 6$$

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo RSA

- Suponha que Alice queira enviar uma mensagem a Bob criptografada por meio de RSA.
- Uma mensagem é um **padrão de bits**.
- Um **padrão de bits** pode ser representado exclusivamente por um número inteiro.
- Assim, **criptografar uma mensagem é equivalente a criptografar um número**.

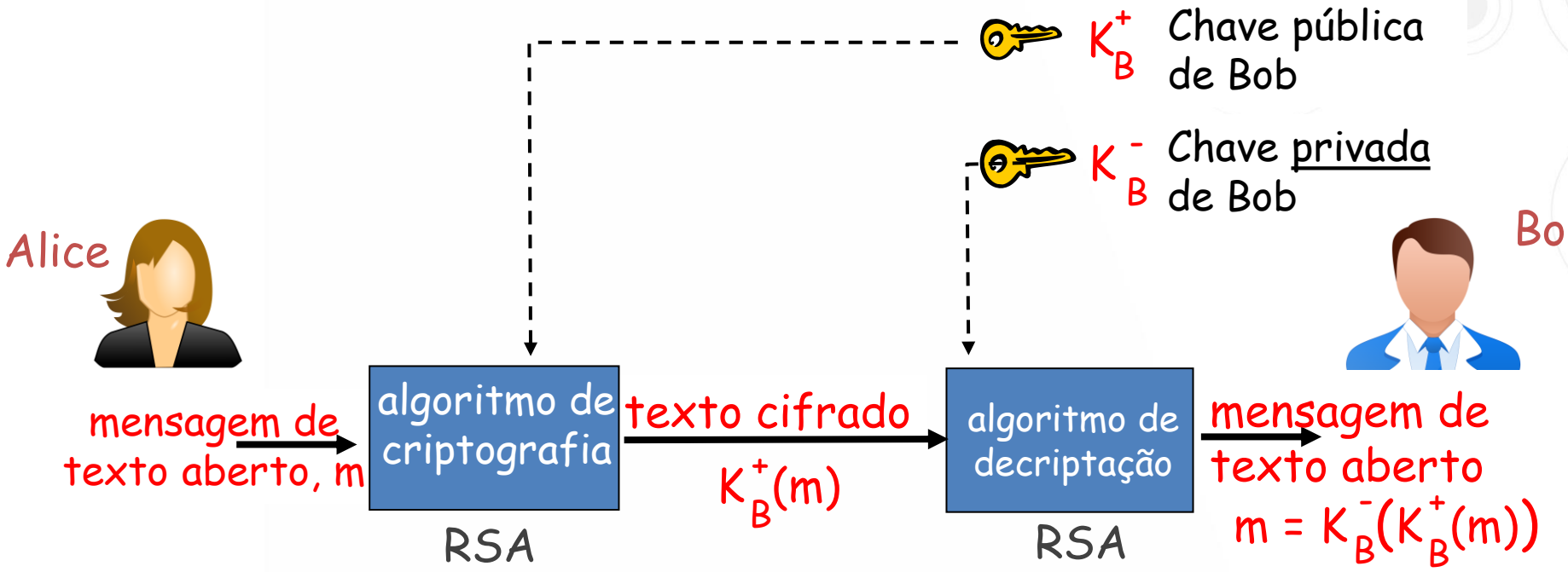
Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo RSA

- Exemplo:
  - m = 10010001. Essa mensagem é representada exclusivamente pelo número decimal 145.
  - Para criptografar m, criptografamos o número correspondente, que gera um novo número (o texto cifrado).

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Algoritmo RSA



Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

RSA: Criando par de chave pública/privada

- Existem dois componentes inter-relacionados no RSA:
  - A escolha da **chave pública** e da **chave privada**
  - O **algoritmo de criptografia** / **decriptação**.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

RSA: Criando par de chave pública/privada

- Para escolher as chaves públicas e privadas Bob deve executar as seguintes etapas:
  1) Escolha dois números primos grandes p, q.
     - (ex: 1024 bits cada)
  2) Calcule $n = pq$, $z = (p-1)(q-1)$
  3) Escolha e (com $e < n$) que não tenha fatores comuns com z.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

RSA: Criando par de chave pública/privada

- Para escolher as chaves públicas e privadas Bob deve executar as seguintes etapas (*cont...*):
  4) Escolha d tal que $ed - 1$ seja divisível exatamente por z (em outras palavras: $ed \bmod z = 1$).
  5) Chave pública é (n,e). Chave privada é (n,d).

K_B^+ K_B^-

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

RSA: criptografia, decriptação

- Dados (n,e) e (n,d) conforme calculamos.
- Para criptografar a mensagem $m\ (< n)$, calcule:
  - $c = m^e \bmod n$
- Para decriptar padrão de bits recebido c, calcule:
  - $m = c^d \bmod n$

A mágica acontece!

$$m = (\underbrace{m^e \bmod n}_{c})^d \bmod n$$

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

RSA: criptografia, decriptação

- Dados (n,e) e (n,d) conforme calculamos.
- Para criptografar a mensagem m $(< n)$, calcule:
  - $c = m^e \bmod n$
- Para decriptar padrão de bits recebido c, calcule:
  - $m = c^d \bmod n$

A mágica acontece!

$$m = (\underbrace{m^e \bmod n}_{c})^d \bmod n$$

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Por que RSA funciona?

- Deve mostrar que $c^d \; mod \; n \; = \; m$,
  - onde $c \; = \; m^e \; mod \; n$
- Fato: para qualquer x e y: $x^y \; mod \; n = x^{(y \; mod \; z)} \; mod \; n$,
  - onde $n \; = \; pq$ e $z \; = \; (p-1)(q-1)$

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Por que RSA funciona?

- Assim:

$$c^d \bmod n = (m^e \bmod n)^d \bmod n$$

$$= m^{ed} \bmod n$$ ← Pela aritmética modular

$$= m^{(ed \bmod z)} \bmod n$$ ← $x = m$ e $y = ed$

$$= m^1 \cancel{\bmod n}$$ ← Lembre-se que escolhemos 'e' e 'd' tal que "$ed \bmod z = 1$". Lembre-se também que $m < n$ (assim $m \bmod n = m$)

$$= m$$

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Exemplo de RSA

p, q (primos) $(n = pq)$ e $(n > m)$ $z = (p-1)(q-1)$

- Bob escolhe $p = 5$, $q = 7$. Depois, $n = 35$, $z = 24$.

$e < n$

- $e = 5$ (assim, e, z não tem fatores em comum).
- $d = 29$ (assim, $ed - 1$ divisível exatamente por z).

35 e 5 são divulgados

- Criptografando mensagens de 8 bits.

criptografia:

padrão de bits	m	m^e	$c = m^e \bmod n$
00001100 →	12	248832	17

(n,e) K_B^+

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

PUC Minas

Exemplo de RSA

- Criptografando mensagens de 8 bits (*cont...*).

decriptação:

c	c^d	$m = c^d \bmod n$	(n,d)
17	481968572106750915091411825223071697	12	K_B^-

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Por que RSA é seguro?

- Suponha que você conheça a chave pública de Bob (n,e). Qual é a dificuldade de determinar d?
- Basicamente, é preciso encontrar fatores de n sem conhecer os dois fatores p e q.
- Fato: fatorar um número muito grande é difícil.

Referência: KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006

Referências

- KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Makron Books, 2006.
- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5ª Edição: Campus, 2003
- CHESWICK, William R.; BELLOVIN, Steven M.; RUBIN, Aviel D. Firewalls e Segurança na Internet. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005